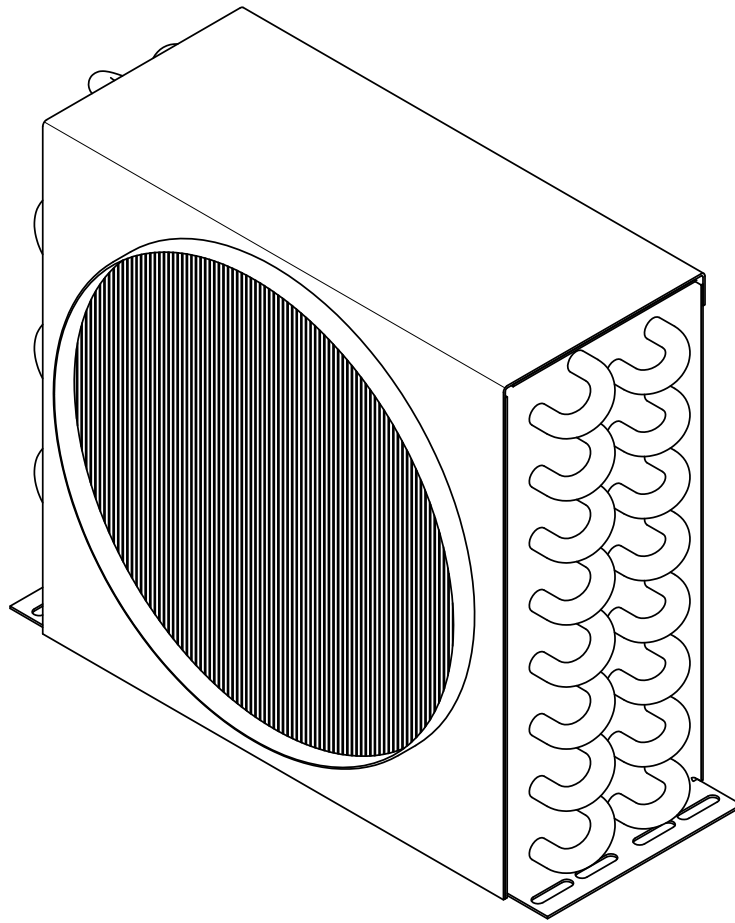


Diseño Para un Centro Frigorífico de Distribución en Quillota

Equipos y Máquinas Térmicas



Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Ingeniería Mecánica

22 de Junio de 2026

Integrantes:
Melannie Gajardo
Felipe Campos

Índice General

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Determinación del Layout del centro	3
3. Determinación de la carga térmica	5
3.1. Perfil de Temperatura en Quillota	5
3.2. Temperatura crítica en la sala de preparación	5
3.3. Carga Térmica Debido al Enfriamiento de los Productos	7
3.4. Carga Térmica Debido a Ocupación	7
3.5. Carga Térmica Debido a Iluminación	8
3.6. Carga Térmica Debido a Maquinaria	8
3.7. Carga Térmica Debido a Infiltraciones	9
3.8. Carga Térmica Debido a Transmisión	11
3.9. Perfil de Carga Térmica Transiente a Abatir	15
4. Selección de equipos	17
4.1. Selección del compresor	17
4.2. Selección del condensador	18
4.3. Evaporador cúbico	19
4.4. CAPEX	19
4.5. OPEX	20
4.5.1. Equipos	20
4.5.2. Reparto	20
5. Conclusiones y Resultados	21
6. Anexos	22

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe detalla el diseño, dimensionamiento y la evaluación técnico-económica de un centro frigorífico de distribución de productos lácteos (queso y mantequilla) ubicado en la ciudad de Quillota, Región de Valparaíso. El objetivo principal del proyecto es garantizar la preservación de los alimentos bajo estrictos estándares de calidad, asegurando que su temperatura central no varíe en más de $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante su manipulación y que el tiempo de almacenamiento no supere los 14 días.

Para cumplir con las restricciones logísticas, se diseñó un layout basado en racks dinámicos (sistema FIFO) con capacidad para almacenar de forma simultánea el volumen de dos semanas de operación: 176 pallets de queso y 88 pallets de mantequilla. Se dimensionaron tres áreas principales: una cámara de quesos operando a $4\text{ }^{\circ}\text{C}$, una cámara de mantequillas a $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una sala de preparación de pedidos (packing). Mediante un análisis de conducción transiente, se determinó que esta última debe operar a una temperatura crítica de $-3,04\text{ }^{\circ}\text{C}$ para salvaguardar la integridad de la mantequilla durante los turnos de preparación.

El análisis térmico transiente consideró las condiciones climáticas más extremas de Quillota (enero) y evaluó cargas por enfriamiento de producto, ocupación, iluminación, maquinaria, infiltraciones y transmisión de calor. A partir de los flujos máximos de calor obtenidos, se seleccionó un sistema de refrigeración centralizado compuesto por tres compresores semi-herméticos, cuatro evaporadores cúbicos y un condensador remoto compartido.

Finalmente, se realizó una evaluación económica proyectada, estimando los gastos de capital (CAPEX) asociados a la adquisición de equipos, paneles PUR y piso ventilado, así como los gastos operativos (OPEX) derivados del consumo eléctrico, mantenimiento y costos logísticos de reparto, logrando un diseño que optimiza la eficiencia energética y la viabilidad económica del centro de distribución.

2. Determinación del Layout del centro

Para las dos cámaras de almacenamiento de productos se decidió trabajar con racks del tipo dinámico, con una configuración de pasillos, tal que, el sistema sea *First In, First Out*. Lo anterior facilita que los productos no permanezcan más de dos semanas en el almacén. Los racks del tipo dinámico son estructuras de almacenamiento que reciben un pallet por uno de sus lados y este se desliza hasta el otro extremo, producto de la gravedad y de rodillos que facilitan el movimiento, como se muestra en la Figura 1.

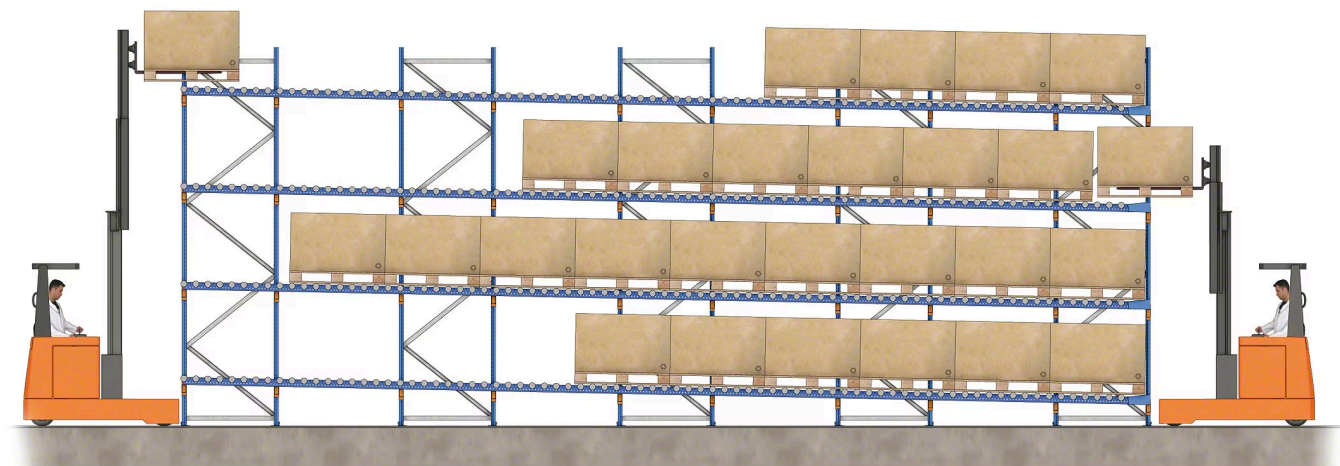


Figura 1: Esquema de instalación y funcionamiento de racks dinámicos.

El centro de distribución de Quillota recibe 4 cargas de queso a la semana y 2 cargas de mantequilla a la semana. Cada carga son 22 pallets, por lo tanto, se reciben semanalmente 88 pallets de queso y 44 pallets de mantequilla. Como la restricción está en que ningún producto puede tener una estadía superior a 14 días, entonces el centro se dimensiona para que se puedan almacenar de forma simultánea la carga de dos semanas completas, lo anterior implica que el centro debe poder almacenar 176 pallets de queso y 88 pallets de mantequilla, en donde los racks solo tienen dos niveles. Cada nivel de la cámara de quesos debe contemplar 88 plazas (dos niveles, 176 pallets) y cada nivel de la cámara de mantequilla debe contemplar 44 plazas (dos niveles, 88 pallets).

De forma semanal, se reciben 132 pallets repartidos entre mantequilla y queso, se propone despachar toda esta cantidad en la misma semana. Los despachos se realizan de lunes a viernes entre las 7:00 y las 15:00 horas, por lo que se deberían procesar 26,4 pallets diarios. Cada proceso de preparación dura 120 minutos, por lo tanto, existen 4 turnos de preparación al día. Esto último implica que se deben procesar 6,6 pallets por cada turno de dos horas (26,4 pallets diarios / 4 turnos diarios). Considerando una capacidad de transporte de 2800 [kg] por camión y que cada unidad de carga posee una masa de 800 [kg], se determina que un camión traslada exactamente 3,5 pallets. Por lo que se decide que se procesan de forma simultánea 7 pallets a nivel de suelo, por lo que si los pellets tienen una superficie individual de $0,8 \text{ [m]} \times 0,8 \text{ [m]} = 0,64 \text{ [m}^2\text{]}$, considerando los 7 pallets, la superficie es cercana a los $4,5 \text{ [m}^2\text{]}$. Como se está dimensionando un centro de picking, se suele considerar un área 10 veces mayor al área que ocupa el producto, para poder asegurar una buena maniobrabilidad, además, tienen que caber las compuertas para los dos camiones, A partir de lo anterior, la sala de preparación de pedidos (packing) se dimensiona de forma rectangular en su planta con 10 [m] de largo y 5 [m] de profundidad.

Desde el punto de vista de la altura solo hay una capa de pallets dispuesta sobre el suelo por lo que el producto solo utiliza 1,8 [m] de altura. Para poder instalar los equipos de refrigeración y sistema de iluminación, además de asegurar un ambiente cómodo para los trabajadores, se determina una altura libre de 4 [m] en el interior de la sala de packing. La disposición general de la planta con las 3 salas solicitadas queda distribuida como muestra la Figura 2.

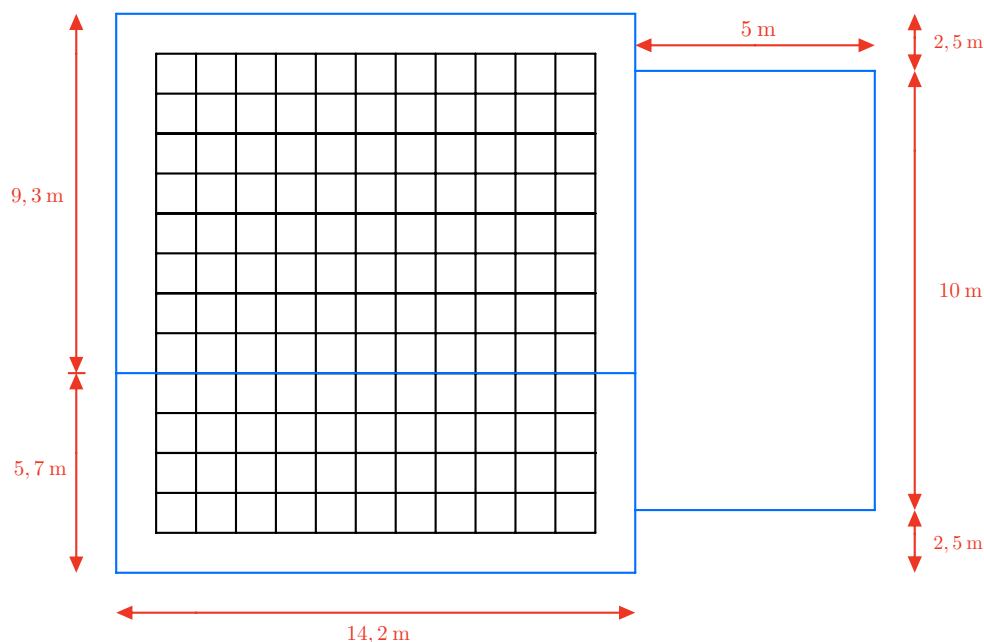


Figura 2: Distribución de la planta del centro de distribución.

Como bien se aprecia en la imagen anterior, tanto la cámara para quesos como la cámara para mantequilla están dispuestas en grillas de 11×8 en el caso del queso y 11×4 para la mantequilla por cada nivel. Además, se consideró una distancia de separación entre cada pallet, en el mismo nivel, de 0,1 [m] para mejorar la circulación del aire de enfriamiento. Los pasillos tienen un ancho contemplado de 2,2 [m] para asegurar la maniobrabilidad de los trabajadores y las máquinas de transporte. Para poder instalar los racks se debe considerar una altura mínima de 3,8 [m] para cumplir con las condiciones del enunciado, pero además se considera un despeje al suelo de 0,3 [m] para limpieza y circulación del aire, además de 0,4 [m] para absorber la pendiente del rack dinámico. También se debe considerar espacio para instalar los equipos de refrigeración, para lo cual, se deja un espacio de seguridad de 1,2 [m]. Lo anterior resulta en una altura libre en las cámaras de refrigeración de 5,7 [m]. La Tabla 1 presenta un resumen de las dimensiones.

Tabla 1: Dimensiones de las cámaras del centro.

Cámara	Ancho [m]	Largo [m]	Alto [m]
Queso	9,3	14,2	5,7
Mantequilla	5,7	14,2	5,7
Preparación	5,0	10,0	4,0

3. Determinación de la carga térmica

3.1. Perfil de Temperatura en Quillota

El primer paso para determinar la carga térmica en función del tiempo que el sistema de refrigeración debe abatir para hacer que las cámaras de almacenamiento cumplan su función, es determinar el perfil de temperatura exterior del ambiente en Quillota. Lo anterior se realiza a partir de la obtención de los datos históricos proporcionados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para la estación de Quillota, liceo agrícola, con código nacional 320124. Se decidió utilizar los datos hora por hora durante las 168 horas de la segunda semana de enero de 2026. Históricamente, las semanas más calurosas del año en Quillota son las de la primera mitad de enero. Al modelar la semana de trabajo del centro con los datos reales de una de las semanas más calurosas del año, si bien podría parecer a simple vista sobredimensionar el sistema, es una forma de asegurar que el sistema de refrigeración tendrá la capacidad de ser eficaz durante todo el año. A partir de los datos obtenidos por la DGAC, se construye el siguiente perfil de temperaturas presentado en la Figura 3.

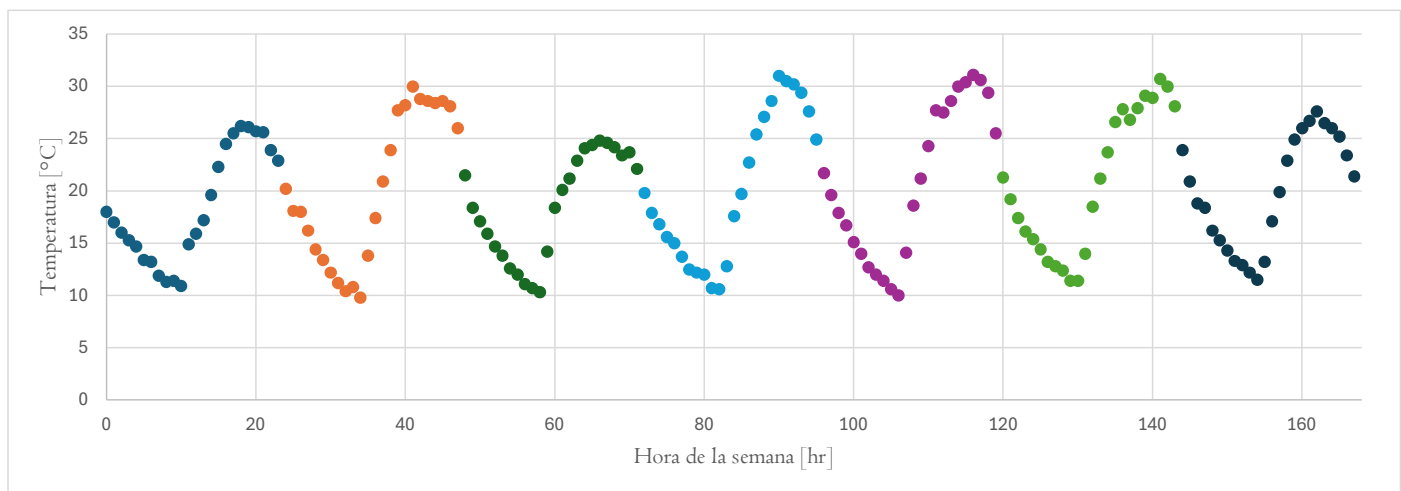


Figura 3: Perfil de temperaturas en Quillota desde el 12 de enero hasta el 18 de enero de 2026, cada color representa un día de la semana, partiendo desde el lunes hasta el domingo.

3.2. Temperatura crítica en la sala de preparación

Se da la condición de diseño de que la temperatura central de los productos no puede superar en $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ la temperatura a la cual estaban almacenados. Dado que la preparación de los productos toma 2 horas, entonces se debe asegurar que la temperatura de la sala sea tal que la temperatura central del queso no supere los $4,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y en el caso de la mantequilla, que no supere los $-3,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Para determinar el cambio de temperatura interior y cómo ésta actúa con la anterior, se realiza un análisis de conducción de calor en régimen transitorio. Para este análisis se utiliza una aproximación de cilindro, considerando que los productos están apilados sobre los pallets en una cantidad de cajas. Las cajas que estén expuestas a las superficies, son las primeras que absorben calor por lo que son el interés del estudio. El entender los pallets como un conjunto de cajas apiladas es una forma realista y práctica de abordar este problema. Si se considera una caja con un ancho cercano a 10 [cm] , se

realiza un modelo matemático, para estudiar la transferencia de calor, en donde lo anterior se representa con un cilindro de longitud característica $r_0 = 0,05$ [m]. Con este modelo se puede capturar con precisión el flujo de calor bidimensional que incide simultáneamente sobre las caras laterales expuestas del envase. Para aplicar el modelo, se utiliza el siguiente set de ecuaciones que se aplica tanto para el queso como para la mantequilla para determinar la temperatura crítica del packing.

- Difusividad Térmica:

$$\alpha = \frac{k}{\rho \cdot C_p} \quad (1)$$

- Número de Fourier:

$$\tau = \frac{\alpha \cdot t}{r_0^2} \quad (2)$$

- Número de Biot:

$$B_i = \frac{h \cdot r_0}{k} \quad (3)$$

- Aproximación al centro del cilindro:

$$\frac{T_{\text{lim}} - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = A_1 \cdot e^{-\lambda_1 \cdot \tau} \quad (4)$$

Además, se consideraron las siguientes propiedades térmicas de los alimentos, presentadas en la Tabla 2, que serán útiles para otros cálculos posteriores.

Tabla 2: Propiedades térmicas de los alimentos.

Propiedad / Parámetro	Símbolo	Unidad	Queso	Mantequilla
Densidad	ρ	kg/m ³	1130	997,9
Conductividad Térmica	k	W/m·K	0,342	0,197
Calor Específico	C_p	J/kg·K	3100	2080
Difusividad Térmica	α	m ² /s	$9,763 \times 10^{-8}$	$9,491 \times 10^{-8}$
Temperatura Inicial (Cámara)	T_i	°C	4	−4
Temperatura Límite (Centro)	T_{lim}	°C	4,5	−3,5

Mediante la ejecución del código en EES, se obtienen los siguientes resultados a partir de los datos y ecuaciones anteriores, presentados en la Tabla 3.

Tabla 3: Resultados de conducción transiente.

Parámetro Calculado / Constante	Símbolo	Unidad	Queso	Mantequilla
Radio Equivalente Crítico	r_0	m	0,05	0,05
Coefficiente de Convección	h	$W/m^2 \cdot K$	25	25
Número de Biot	Bi	-	3,655	6,345
Número de Fourier ($t=7200$ s)	τ	-	0,2812	0,2733
Constante de Heisler (Amplitud)	A_1	-	1,4523085	1,530751
Constante de Heisler (Decaimiento)	λ_1	rad	1,866907	2,0644215
Temp. de Aire Resultante (Sala)	T_∞	$^{\circ}C$	5,1	-3,04

Como bien se observa en la tabla anterior, el número de Fourier para ambos casos supera el valor de 0,2, por lo tanto, es válido el uso de esta aproximación. Se obtuvo como resultado que la temperatura crítica a la que puede estar la sala para que el queso no aumente su temperatura respecto a la restricción es de 5,1 $^{\circ}C$ y en el caso de la mantequilla, esta es de -3,04 $^{\circ}C$. Como se pueden estar procesando ambos productos al mismo tiempo, la sala debe mantenerse a la mínima temperatura necesaria, que en este caso está dictada por la mantequilla y que es de -3,04 $^{\circ}C$. Naturalmente no se puede trabajar a -3,043 $^{\circ}C$ en la realidad, este se utiliza como valor de diseño.

3.3. Carga Térmica Debido al Enfriamiento de los Productos

La estrategia de trabajo es utilizar una tabla paramétrica en EES en donde en cada fila se representa una hora de las 168 horas de la semana y se crea una columna por cada tipo de demanda térmica que el sistema deba retirar en esa hora específica. La carga térmica debido al enfriamiento de los productos se determina mediante el balance de energía dado por la Ecuación 5.

$$\dot{Q}_{\text{enfriamiento}} = \frac{m_{\text{producto}} \cdot C_{p_{\text{producto}}} \cdot (T_{\text{ingreso}} - T_{\text{cámara}})}{t_{\text{abatimiento}}} \quad (5)$$

Esta ecuación se utiliza tanto para el queso como para la mantequilla. Tomando en consideración una temperatura de ingreso de 12 $^{\circ}C$ del queso y -1 $^{\circ}C$ de la mantequilla y temperaturas de cámara de 4 $^{\circ}C$ y -4 $^{\circ}C$, respectivamente. Semanalmente entran 70400 [kg] de queso al almacén y 35200 [kg] de mantequilla. Para no diseñar un sistema tan sobrecargado se decidió estimar y diseñar el sistema para un tiempo de abatimiento de 24 [hr] desde que entra la primera carga de cada producto a las 03:00 [am], según corresponda. A partir de los datos anteriores y las propiedades térmicas se determina que deben retirarse 20,207 [kW] de calor durante el periodo de abatimiento para enfriar el queso y 2,542 [kW] para la mantequilla. El detalle se puede ver en la tabla del anexo.

3.4. Carga Térmica Debido a Ocupación

Se estima que de forma simultánea trabajarán 4 operarios en la sala de preparación, 2 operarios en la cámara de quesos y 2 operarios en la cámara de mantequilla. Tomando en consideración que el packing está a -3,04

[°C], la cámara de quesos a 4 [°C] y la de mantequilla a -4 [°C], se aproxima la carga térmica mediante la información proporcionada por la ASHRAE, interpolando los valores para este problema específico.

Tabla 4: Calor equivalente por persona según ASHRAE.

Refrigerated Space Temperature, °C	Heat Equivalent/Person, W
10	210
5	240
0	270
-5	300
-10	330
-15	360
-20	390

Tanto en la cámara de refrigeración de mantequilla como en la cámara de refrigeración de quesos se considera ocupación durante los periodos de descarga como también en los periodos de preparación. De todas maneras, se estima que por ocupación, en la cámara de quesos se deben abatir 492 [W], 588 [W] en la cámara de mantequilla y 1153 [W] en la sala de preparaciones, para los horarios establecidos anteriormente en donde hay ocupación. El detalle se puede ver en la tabla del anexo.

3.5. Carga Térmica Debido a Iluminación

Para aproximar la carga térmica por iluminación se utiliza una densidad energética estimada específicamente para cámaras de frío y sistemas de refrigeración (<https://ingenier.by/refrigeration-systems/refrigerated-facility-design-loads/>). Se selecciona para las cámaras de queso y mantequilla una densidad energética de 8 [W/m²] y para el packing se estima una densidad energética de 15 [W/m²]. El calor a abatir queda dado por la Ecuación 6.

$$\dot{Q}_{\text{iluminación}} = \rho_{\text{iluminación}} \cdot A_{\text{cámara}} \quad (6)$$

Dado el dimensionamiento presentado al inicio de este documento, se tiene una planta de 132,06 [m²] para la cámara de quesos, 80,94 [m²] para la cámara de mantequillas y 50 [m²] para la zona de packing. Lo anterior se traduce en pérdidas por 647,5 [W] en la cámara de mantequillas, 1056 [W] en la cámara de quesos y 750 [W] en la zona de packing. Estas pérdidas se cuantifican en los momentos de lunes a viernes en donde se descargan los productos de cada cámara, además de cuando está en funcionamiento el centro de packing y es necesario acceder a las cámaras para conseguir los productos que serán procesados. El detalle se puede ver en la tabla del anexo.

3.6. Carga Térmica Debido a Maquinaria

Para el traslado de los pallets, según sea necesario, se recomienda utilizar apiladores eléctricos, los cuales son los más indicados para cámaras frigoríficas, ya que generan menos calor residual que su contraparte a combustión. A partir de datos recolectados en la misma fuente que el caso de carga térmica debido a la iluminación.

Equipment Type	Operating Load (Btu/hr)	Standby Load (Btu/hr)
Electric forklift, 4,000 lb capacity	12,000-15,000	2,000-3,000
Propane forklift, 4,000 lb capacity	Not recommended (combustion products)	—
Electric pallet jack	3,000-5,000	500-1,000
Conveyor systems, per hp	3,400-4,250	—

Figura 4: Carga operativa de maquinaria de traslado de mercancía.

Se considera un rango de trabajo de carga operativa de entre 12000 a 15000 [BTU/hr]. Llevando esto al sistema internacional, se determina utilizar una carga, en estado completo, de 4000 [W]. Naturalmente, al estar funcionando, los motores de la máquina no están trabajando al 100%, por lo que se introduce un factor de uso de la máquina del 60%. Se estima que se usarán dos apiladores eléctricos tanto en la cámara de refrigeración de quesos, como en la cámara de refrigeración de mantequilla. Como en la sala de preparación solo se manipulan pallets a nivel de piso, se utilizarán cargadores manuales, por lo tanto, en el packing no se considera pérdida por maquinaria. Luego, las pérdidas por maquinarias quedan dadas por la siguiente relación.

$$\dot{Q}_{\text{maquinaria}} = N_{\text{máquinas}} \cdot \text{POT}_{\text{apilador}} \cdot F_{\text{uso}} \quad (7)$$

Se considera la utilización de máquinas dentro de las cámaras tanto en el momento de descarga de los productos como también al momento de estar preparando los pedidos en la zona de packing, ya que, para ser preparados, los productos deben ser recolectados de las cámaras de frío. Como se considera la misma cantidad de máquinas, en ambas cámaras se estima una pérdida de 4800 [W] en los distintos horarios de funcionamiento.

3.7. Carga Térmica Debido a Infiltraciones

A partir de los mismos datos históricos proporcionados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para la estación de Quillota, se obtiene la evolución de humedad relativa hora a hora durante las mismas 168 horas de estudio de la segunda semana de enero de 2026. Los resultados obtenidos se almacenan en un LookUp Table en EES, al igual que los datos hora a hora de la temperatura exterior en Quillota presentada en la Figura 3. Estos datos luego son integrados a la tabla paramétrica con la que se está trabajando. El perfil de humedad relativa de Quillota, hora a hora, se presenta en la Figura 5.

Al momento de cargar y descargar los pallets en el centro de distribución es importante tomar en consideración los efectos de intercambio que tiene el interior del centro con el ambiente exterior en Quillota. El aire exterior ingresa desplazando al aire interior, además, este aire exterior aporta tanto calor sensible, la energía necesaria para bajar la temperatura del aire cálido del exterior hasta la temperatura de trabajo de las cámaras; y el calor latente, producto del vapor de agua que conforma el aire atmosférico y que al entrar en contacto con las cámaras (temperaturas bajo cero) se congela.

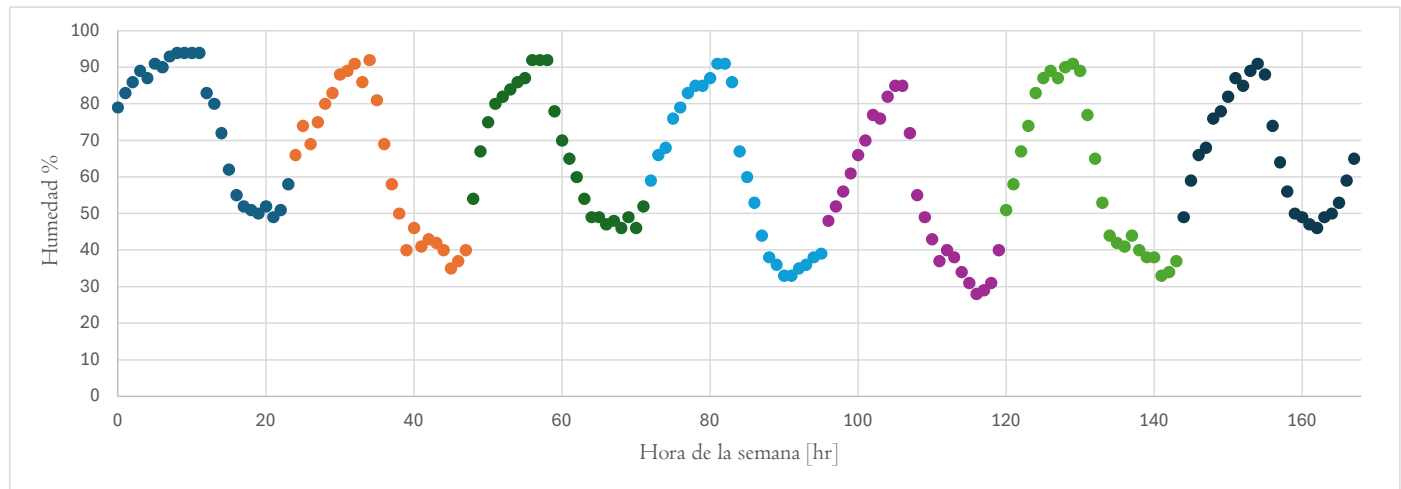


Figura 5: Perfil de humedad relativa del ambiente en Quillota desde el 12 hasta el 18 de enero de 2026.

Para determinar el flujo de calor que debe ser abatido por el sistema de refrigeración producto de las infiltraciones de aire atmosférico desde el exterior, se introduce el concepto de renovaciones por hora. Esto implica que un porcentaje del volumen total de la cámara se renueva completamente cada hora. En bibliografía técnica hay distintas tablas que muestran tasas de recambio típicas en cámaras de refrigeración dado el volumen de dicha cámara. En este caso y con el afán de ser conservadores en el cálculo, se decidió establecer una tasa $TR = 0,5$ [renovaciones/hora]. A partir del análisis psicrométrico del aire atmosférico se definen las siguientes ecuaciones que modelan el fenómeno.

- Flujo másico de infiltración:

$$\dot{m}_{\text{infiltración}} = V_{\text{cámara}} \cdot \frac{T_R}{3600 [s]} \cdot \rho_{\text{exterior}} \quad (8)$$

- Calor a ser retirado por infiltración:

$$\dot{Q}_{\text{infiltración}} = \dot{m}_{\text{infiltración}} \cdot (h_{\text{ext}} - h_{\text{int}}) \quad (9)$$

Es en este momento en donde toma relevancia conocer la distribución de temperatura y humedad relativa por hora en Quillota, ya que con esta información es posible determinar las propiedades termodinámicas y psicrométricas necesarias para hacer los cálculos. A partir de las funciones integradas de EES, se determina la entalpía y la densidad del aire exterior para cada hora estudiada en la tabla paramétrica mediante las funciones:

$$h_{\text{ext}} = \text{Enthalpy}(\text{AirH2O}; T=T_{\text{ext_h}}; R=HR_{\text{ext_h}}; P=P_{\text{atm}})$$

$$\rho_{\text{ext}} = \text{Density}(\text{AirH2O}; T=T_{\text{ext_h}}; R=HR_{\text{ext_h}}; P=P_{\text{atm}})$$

En donde se considera una presión atmosférica de 101,325 [kPa]. Notar que al trabajar directamente con la mezcla de aire-vapor se están tomando en consideración ambas dimensiones de abatimiento de calor propuestas (calor sensible y calor latente).

La determinación de las entalpías de las cámaras interiores se realiza utilizando la misma función anterior, pero alternando los valores de humedad relativa que presenta cada cámara. A partir de la bibliografía técnica presentada por la empresa HeatCraft en su manual de ingeniería para refrigeración comercial (<https://www.heatcraft.com/dA/7cbd476a70/EM.pdf>), se estiman los valores óptimos de humedad para mantener tanto el queso como la mantequilla en la mejor condición posible. Estos valores, además de las dimensiones y temperatura de trabajo de cada cámara, se presentan en la tabla a continuación.

Tabla 5: Propiedades psicrométricas y térmicas del aire de las cámaras.

Cámara	V [m^3]	Temperatura [$^{\circ}C$]	Humedad%	P[kPa]	h_{int} [kJ/kg]
Queso	752,7	4,0	70	101,325	12,83
Mantequilla	461,4	-4,0	85	101,325	1,698
Packing	200	-3,043	70	101,325	2,048

Con los datos obtenidos se determina el flujo másico por infiltración y el calor que debe ser abatido. Debido a que propiedades como la densidad dependen de la temperatura y humedad (variables que cambian hora a hora según la tabla paramétrica), estos valores también varían con el tiempo. Se consideran infiltraciones únicamente cuando las puertas exteriores pueden permanecer abiertas: durante la llegada de cargamentos de queso y mantequilla (lunes o martes) y durante la preparación de productos y carga de camiones (lunes a viernes). El calor máximo generado corresponde a 4,285 kW en la cámara de quesos, 1,493 kW en el packing y 3,469 kW en la cámara de mantequilla, alcanzándose simultáneamente en la hora 38, equivalente al martes a las 14:00 h, con una humedad relativa exterior del 50%.

3.8. Carga Térmica Debido a Transmisión

A partir de la geometría del centro de distribución se determinan las pérdidas de calor por transmisión a través de paredes, pisos y techos. Estos valores se calculan utilizando las dimensiones definidas previamente y los criterios establecidos por la norma chilena NCh853, considerando el desglose de las superficies que componen la instalación.

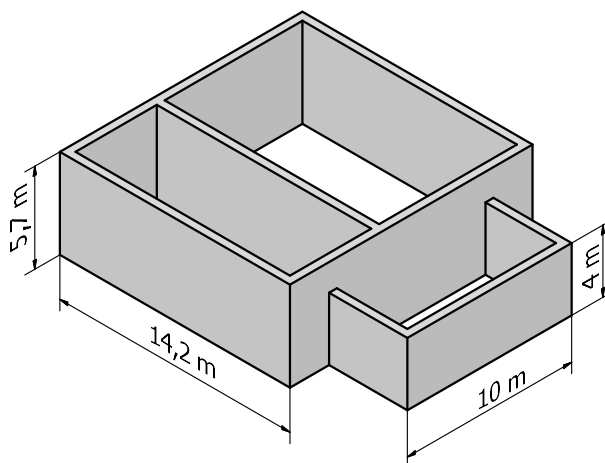


Figura 6: Distribución de espacios del centro.

En las superficies que conforman las cámaras, hay algunas que interactúan directamente con el exterior y otras que están compartidas con el interior de otra cámara. A continuación se determinan todas las áreas superficiales relevantes para el análisis de calor por transmisión para poder aplicar la norma NCh853.

- **Áreas Interiores Compartidas:**

- ▶ Área queso-mantequilla: $14,2 \times 5,7 \text{ [m}^2\text{]} = 80,94 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área queso-packing: $(9,3 - 2,5) \times 4 \text{ [m}^2\text{]} = 27,2 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área mantequilla-packing: $(5,7 - 2,5) \times 4 \text{ [m}^2\text{]} = 12,8 \text{ [m}^2\text{]}$

- **Áreas exteriores de la cámara de queso:**

- ▶ Área del techo queso: $9,3 \times 14,2 \text{ [m}^2\text{]} = 132,06 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del piso queso: $9,3 \times 14,2 \text{ [m}^2\text{]} = 132,06 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro izquierdo queso: $9,3 \times 5,7 \text{ [m}^2\text{]} = 53,01 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro superior queso: $14,2 \times 5,7 \text{ [m}^2\text{]} = 80,94 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro derecho queso: $2,5 \times 5,7 + (9,3 - 2,5) \times (5,7 - 4) \text{ [m}^2\text{]} = 25,81 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área exterior total queso: $53,01 + 80,94 + 25,81 \text{ [m}^2\text{]} = 159,76 \text{ [m}^2\text{]}$

- **Áreas exteriores de la cámara de mantequilla:**

- ▶ Área del techo mantequilla: $5,7 \times 14,2 \text{ [m}^2\text{]} = 80,94 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del piso mantequilla: $5,7 \times 14,2 \text{ [m}^2\text{]} = 80,94 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro izquierdo mantequilla: $5,7 \times 5,7 \text{ [m}^2\text{]} = 32,49 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro inferior mantequilla: $14,2 \times 5,7 \text{ [m}^2\text{]} = 80,94 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro derecho mantequilla: $2,5 \times 5,7 + (5,7 - 2,5) \times (5,7 - 4) \text{ [m}^2\text{]} = 19,69 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área exterior total mantequilla: $32,49 + 80,94 + 19,69 \text{ [m}^2\text{]} = 133,12 \text{ [m}^2\text{]}$

- **Área exteriores del packing:**

- ▶ Área del techo packing: $5 \times 10 \text{ [m}^2\text{]} = 50 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del piso packing: $5 \times 10 \text{ [m}^2\text{]} = 50 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro superior packing: $5 \times 4 \text{ [m}^2\text{]} = 20 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro inferior packing: $5 \times 4 \text{ [m}^2\text{]} = 20 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área del muro derecho packing: $10 \times 4 \text{ [m}^2\text{]} = 40 \text{ [m}^2\text{]}$
- ▶ Área exterior total packing: $20 + 20 + 40 \text{ [m}^2\text{]} = 80 \text{ [m}^2\text{]}$

Con las áreas ya determinadas, un paso fundamental para completar los balances de energía es la aplicación de la norma NCh 853 y la extracción de la información fundamental para aplicar a este problema. A partir de la Tabla 2 presentada en la norma se determinan las resistencias, según la geometría de cada superficie y cómo interactúa con su entorno, obteniendo:

- Paredes verticales (exterior): $R_{\text{muros, exterior}} = 0,17 \text{ [m}^2\text{K/W]}$
- Techos: $R_{\text{techos}} = 0,22 \text{ [m}^2\text{K/W]}$
- Pisos: $R_{\text{pisos}} = 0,14 \text{ [m}^2\text{K/W]}$
- Paredes verticales (interior): $R_{\text{muros, interior}} = 0,24 \text{ [m}^2\text{K/W]}$

Es importante notar que se hace la diferencia entre muros que dan al exterior de Quillota y los muros que separa de forma interna dos cámaras. Para el mejor aprovechamiento de las cámaras, estas cuentan con una aislación de paneles PUR, los cuales son una suerte de “sandwich” en donde una plancha de 150 [mm] de poliuretano está revestida en chapa de acero galvanizado de 1,5 [mm]. Las planchas de acero galvanizado son delgadas y de un material altamente conductor, por lo tanto, se desprecian para este análisis ya que la aislación que presentan es ínfima en comparación a la plancha de poliuretano, la cual se considera $k = 0,025 \text{ [W/mK]}$. Con lo anterior se determina la resistencia que proporciona el panel PUR:

$$R_{\text{PUR}} = \frac{e_{\text{PUR}}}{k_{\text{PUR}}} = \frac{0,15 \text{ [m]}}{0,025 \text{ [W/m} \cdot \text{K}]} = 6 \text{ [m}^2\text{K/W]}$$

Además, según la tabla de costos, la resistencia que presenta el piso ventilado es:

$$R_{\text{piso, ventilado}} = 6 \text{ [m}^2\text{K/W]}$$

Para poder operar las resistencia determinadas anteriormente se introduce el concepto de transmitancia térmica U , el cual es el inverso de la resistencia, para este caso específico se tiene:

$$U_{\text{paredes, exterior}} = \frac{1}{R_{\text{muros, exterior}} + R_{\text{PUR}}} = 0,1621 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

$$U_{\text{techos}} = \frac{1}{R_{\text{techos}} + R_{\text{PUR}}} = 0,1608 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

$$U_{\text{pisos}} = \frac{1}{R_{\text{pisos}} + R_{\text{piso ventilado}}} = 0,1629 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

$$U_{\text{paredes, interior}} = \frac{1}{R_{\text{muros, interior}} + R_{\text{PUR}}} = 0,1603 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

Luego, el balance de energía para cada sala y su interacción con el interior queda completamente definido por el siguiente balance de energía.

$$\dot{Q}_{\text{exterior}} = (U_{\text{techos}} \cdot A_{\text{techos}} + U_{\text{piso}} \cdot A_{\text{piso}} + U_{\text{paredes, exterior}} \cdot A_{\text{exterior}}) \cdot (T_{\text{exterior}} - T_{\text{cámara}}) \quad (10)$$

Naturalmente, los valores de este balance de energía cambian hora a hora a partir del modelo transiente. Esta ecuación se aplica tanto a la cámara de quesos, la cámara de mantequilla y la sala de preparación de pedidos (packing).

Como bien se observa en la Figura 6, existen paredes que no están en contacto con el aire atmosférico y la temperatura exterior de la ciudad de Quillota, si no, estas paredes actúan como separador entre dos salas refrigeradas. Como se ha definido, tanto la cámara de queso, mantequilla y la sala de packing trabajan a distintas temperaturas. Una diferencia de temperatura genera, indiscutiblemente, un flujo de calor a través de las paredes que separan estas cámaras. Recordando, que las cámaras de queso, mantequilla y packing están, respectivamente, a 4° , -4°C y $-3,043^\circ\text{C}$, los flujos de calor entre las paredes separadoras viene dado por las siguientes ecuaciones.

$$\dot{Q}_{\text{QM}} = U_{\text{muros, int}} \cdot A_{\text{int, QM}} \cdot (T_{\text{cam, queso}} - T_{\text{cam, mantequilla}}) \quad (11)$$

$$\dot{Q}_{\text{QP}} = U_{\text{muros, int}} \cdot A_{\text{int, QP}} \cdot (T_{\text{cam, queso}} - T_{\text{sala, packing}}) \quad (12)$$

$$\dot{Q}_{\text{PM}} = U_{\text{muros, int}} \cdot A_{\text{int, MP}} \cdot (T_{\text{sala, packing}} - T_{\text{cam, mantequilla}}) \quad (13)$$

Los flujos de calor presentados en las ecuaciones anteriores, relacionados con las diferencias de temperatura entre las cámaras del centro, son flujos que tienden a tener un movimiento desde las zonas de mayor temperatura a las zonas de menor temperatura. La Figura 7 muestra un esquema en donde se visualizan como interactúan los distintos flujos de calor producto de las diferencias de temperatura exteriores con el ambiente y las mismas diferencias de temperaturas interiores, para cada cámara.

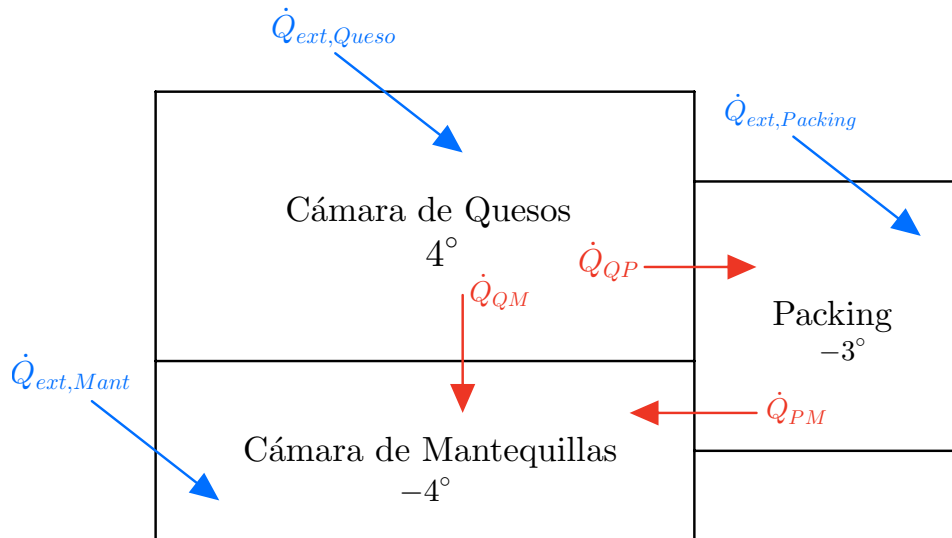


Figura 7: Flujos de calor debido a transmisión interna y externa.

Notar que la suma de flujos de entrada y salida, para cada cámara, presentados en la Figura 7 no es nula. Por ejemplo, para la cámara de quesos está entrando el flujo de calor $\dot{Q}_{\text{ext, Queso}}$ no es igual a la suma $\dot{Q}_{\text{QP}} + \dot{Q}_{\text{QM}}$. Justamente, esta diferencia representa el calor que debe abatir el sistema de refrigeración en un momento dado. Este flujo de calor, producto de la diferencia de flujos de calor de entrada y salida, es justamente el calor de transmisión neto que se presentan en cada cámara. A partir del análisis anterior, se presentan los siguientes balances de energía que determinan completamente las pérdidas por transmisión en el centro.

$$\dot{Q}_{\text{trans, Q}} = \dot{Q}_{\text{ext, queso}} - \dot{Q}_{\text{QM}} - \dot{Q}_{\text{QP}} \quad (14)$$

$$\dot{Q}_{\text{trans, M}} = \dot{Q}_{\text{ext, mantequilla}} + \dot{Q}_{\text{QM}} + \dot{Q}_{\text{PM}} \quad (15)$$

$$\dot{Q}_{\text{trans, P}} = \dot{Q}_{\text{ext, packing}} + \dot{Q}_{\text{QP}} - \dot{Q}_{\text{PM}} \quad (16)$$

Los resultados de las pérdidas por transmisión varían momento a momento en el modelo transiente, por lo tanto no presenta un valor fijo. Como este es el último tipo de pérdida estudiada, en la sección siguiente se determina el total de calor que se debe abatir, en donde está incluida la pérdida por transmisión hora a hora.

3.9. Perfil de Carga Térmica Transiente a Abatir

A partir de la tabla paramétrica generada en EES en donde se presentan las pérdidas hora por hora compuestas por las pérdidas debido al enfriamiento de los productos, ocupación, iluminación, maquinaria, infiltraciones y transmisión, se genera el perfil hora por hora del calor que debe ser abatido por el sistema de refrigeración. Este calor total es la suma de las pérdidas específicas para cada cámara. El gráfico de la Figura 8 muestra el perfil de carga térmica para la cámara de quesos, mantequilla y packing de forma independiente.

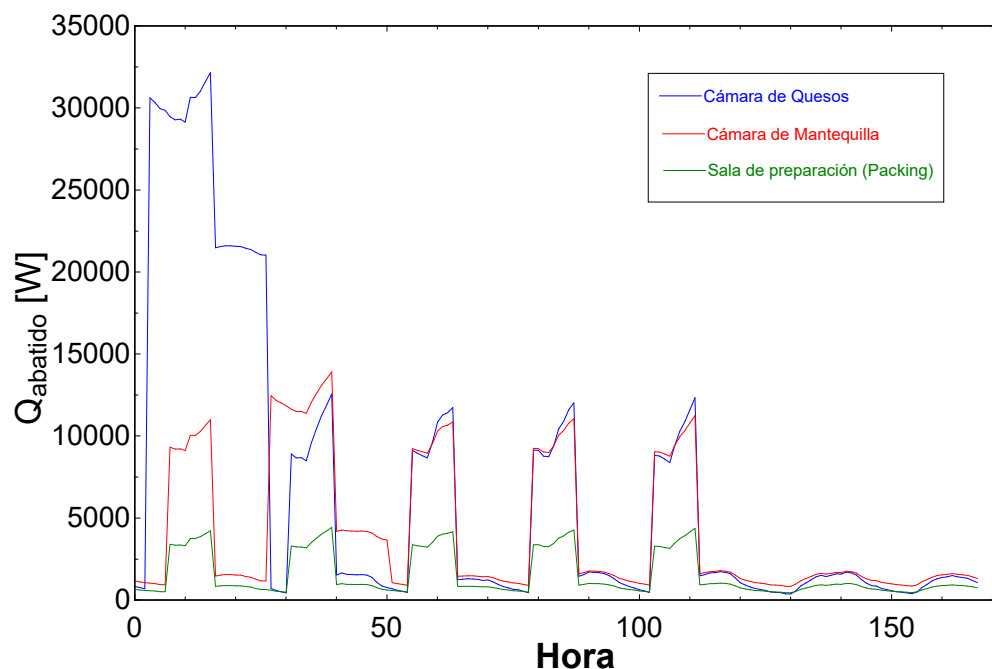


Figura 8: Perfil de carga térmica transiente semanal para cada cámara del centro.

Los Resultados hora por hora para cada cámara están completamente detallados en la Tabla 12 del anexo, la cual, son los resultados, justamente, de la tabla paramétrica generada en EES. Para cada cámara se determinó el perfil de carga, el valor de interés es el máximo valor de calor generado para cada división del centro. En el caso de la cámara de almacenamiento de quesos el máximo calor generado es de 32153 [W], el cual también es el máximo global. Para la cámara de almacenamiento de mantequillas el máximo generado es de 13918 [W]. En el caso de la sala de preparación, packing, el máximo de calor generado que debe ser abatido es de 4429 [W].

El perfil de carga, presentado en la Figura 8, muestra que el máximo de carga se genera el día lunes dentro de las primeras horas. Lo anterior tiene completo sentido y coherencia técnica ya que es el día lunes en donde llegan las carga de queso, las cuales, son el doble a las de mantequilla. El enfriamiento del queso, como bien se menciona en secciones anteriores, se distribuye en un periodo de 24 [hr] por lo que el sistema estará trabajando con una alta carga durante todo este tiempo. Durante este día, también, se considera las perdidas producto del funcionamiento del servicio de preparación de productos y todo lo que conlleva que el centro esté operando a máxima capacidad durante el día lunes.

Para el día martes ya está enfriado toda la masa de queso que ingreso el día anterior, pero aun así, se genera en este día el segundo peak de carga máximo, esta vez, este peak se genera en la cámara de mantequillas. Lo anterior se condice completamente con las condiciones de operación del centro puesto que el día martes es el día en donde ingresa la carga semanal de mantequilla. Esta carga de mantequilla es la mitad de la carga de queso y también se diseñó el sistema para abatir este calor de la mantequilla en 24 [hr] desde el momento en que se recibe la carga.

Notar que se identifican claramente 5 peaks durante la semana que describe el perfil de carga térmica de la Figura 8. Los primeros dos peaks, que son los mayores en magnitud, se dan, como se describió anteriormente, para el enfriamiento de los productos que ingresan por primera vez al centro (en la semana). Los siguientes 3 peaks dicen relación con la preparación de pedidos, que no solo afecta al packing. El hecho de armar los pedidos considera que existen infiltraciones de aire hacia las cámaras producto del transito de los operarios, también se utilizan los apiladores eléctricos que emiten calor, además del resto de todas las perdidas ya estudiadas.

La sala de preparación presenta 5 peaks durante los días hábiles de la semana. Estos peaks se mantiene con una magnitud y amplitud relativamente constante durante el transcurso de la semana. Estos peaks se generan durante los días hábiles ya que justamente estos son los días en los que se hacen la preparación de los productos, según el cronograma propuesto por le enunciado del proyecto.

El centro frigorífico está diseñado de tal manera que los fines de semana este solo actúa como un centro de almacenamiento y no de distribución. Esto trae como consecuencia que la demanda térmica sea baja y relativamente constaste. En este momento el calor de los productos ya está disipado y ya no se consideran las cargas de operarios trabajando, los apiladores, la iluminación, las infiltraciones y solo queda abatir el calor que se filtra hacia dentro de las cámaras producto de transmisión. De todas maneras durante sábado y domingo la curva de carga no es plana ya que las infiltraciones depende de la temperatura ambiental, la cual, se demuestra que aumenta y disminuye durante el transcurso del día, como muestra la Figura 3.

Todo el trabajo de determinación de la carga térmica desde un punto de vista transiente realizado en las ultimas secciones permite determinar y dimensionar de forma correcta el sistema y las máquinas térmicas necesarias para diseñar el sistema de refrigeración y su evaluación económica correspondiente. Esto se detalla en las siguientes secciones.

4. Selección de equipos

Previo a la selección de equipos se consideraron los siguientes parámetros.

- **Temperatura de evaporación:**
 - Sala de quesos: $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($< T_{\text{queso}} = 4,0\text{ }^{\circ}\text{C}$)
 - Sala de mantequilla: $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($< T_{\text{mantequilla}} = -4,0\text{ }^{\circ}\text{C}$)
 - Sala de packing: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($< T_{\text{packing}} = -3,0\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- **Temperatura de condensación:** $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($> T_{\text{amb mix}} \approx 31,1\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- **Flujos de calor:**
 - $\dot{Q}_{\text{Máximo Queso}} : 32153\text{ [W]} (27652\text{ [kcal/h]})$
 - $\dot{Q}_{\text{Máximo Mantequilla}} : 13918\text{ [W]} (11969\text{ [kcal/h]})$
 - $\dot{Q}_{\text{Máximo Packing}} : 4429\text{ [W]} (3809\text{ [kcal/h]})$

4.1. Selección del compresor

A partir de los valores de temperatura de condensación (T_c) y de evaporación (T_o), se ingresa a la tabla de la Figura 9 y se selecciona el equipo según dichos valores.

t_c	t_o	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-30°C	-40°C	-50°C	-60°C
30°C	Q [W]	--	34028	22865	14656	8766	4690	--	--
	Qu* [W]	--	34028	22865	14656	8766	4690	--	--
	P [kW]	--	6,97	6,31	5,29	4,11	2,92	--	--
	I [A]	--	12,82	11,90	10,57	9,15	7,96	--	--
	Qc [W]	--	41000	29170	19950	12876	7614	--	--
	COP [-]	--	4,88	3,63	2,77	2,13	1,60	--	--
	m [kg/h]	--	865	569	359	212	112,8	--	--
	Op.	--	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	--	--
	th [$^{\circ}\text{C}$]	--	60,8	73,5	87,6	104,4	127,1	--	--
40°C	Q [W]	--	28708	19091	12035	7005	3564	--	--
	Qu* [W]	--	28708	19091	12035	7005	3564	--	--
	P [kW]	--	8,12	7,01	5,66	4,21	2,85	--	--
	I [A]	--	14,46	12,88	11,04	9,27	7,89	--	--
	Qc [W]	--	36828	26105	17693	11219	6412	--	--
	COP [-]	--	3,54	2,72	2,13	1,66	1,25	--	--
	m [kg/h]	--	824	534	331	190,4	96,0	--	--
	Op.	--	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	--	--
	th [$^{\circ}\text{C}$]	--	71,5	84,4	99,0	116,7	0	--	--
50°C	Q [W]	--	23421	15387	9503	5337	2526	--	--
	Qu* [W]	--	23421	15387	9503	5337	2526	--	--
	P [kW]	--	9,10	7,59	5,93	4,25	2,73	--	--
	I [A]	--	15,90	13,70	11,39	9,32	7,78	--	--
	Qc [W]	--	32525	22982	15431	9592	5254	--	--
	COP [-]	--	2,57	2,03	1,60	1,25	0,93	--	--
	m [kg/h]	--	780	498	302	167,0	78,3	--	--
	Op.	--	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	--	--
	th [$^{\circ}\text{C}$]	--	82,6	95,8	111,3	130,7	0	--	--

Figura 9: Tabla de temperaturas Semi-hermetic Reciprocating Compressors.

El compresor identificado con un recuadro rojo corresponde al sistema de refrigeración de la sala de quesos, mientras que el compresor señalado en naranja está destinado a las salas de mantequilla y packing.

Considerando la capacidad frigorífica de los equipos seleccionados y la demanda térmica de cada recinto, se requiere la instalación de dos compresores para la sala de quesos a fin de satisfacer adecuadamente sus necesidades de refrigeración. Por otra parte, para las salas de mantequilla y packing se considera un único compresor compartido, cuya capacidad es suficiente para cubrir la carga térmica combinada de ambos espacios.

4.2. Selección del condensador

Siguiendo las recomendaciones de la sección «Modo de Selección» del Catálogo de Condensadores Remotos Enfriados por Aire de INTERCAL, se determina la capacidad requerida de condensación para compresores semi-herméticos según la siguiente expresión:

$$Q_c = Q_e + 860 \times P \quad (17)$$

Donde:

- Q_c : Capacidad de condensación requerida [Kcal/h].
- Q_e : Carga térmica de la cámara que debe ser menor o igual al rendimiento del compresor seleccionado [Kcal/h].
- P : Potencia del motor eléctrico del compresor expresada en [kW].

Junto a esto se consideran los factores de corrección por refrigerante (C_r), temperatura (C_a), altitud (C_h) y diferencia de temperatura (FDT).

Tabla 6: Factores de corrección.

C_r (R-404a)	C_a ($T = 30$ °C)	C_h (500 m.s.n.m)	FDT ($\Delta T = 10$ K)
0,96	1,01	1,03	1,08

Ponderado la capacidad de condensación bajo la siguiente formulación:

$$Q_{\text{Cond}} = Q_C \times C_r \times C_a \times C_h \times \text{FDT} \quad (18)$$

Se obtuvieron los siguientes valores:

Tabla 7: Capacidad de condensación por sala.

Sala de Quesos	Sala de Mantequilla	Sala de Packing	Total Requerido
37356,5 [Kcal/h]	19412,4 [Kcal/h]	10610,6 [Kcal/h]	67379,5 [Kcal/h]

Se evaluaron un total de 7 equipos diferentes en distintas configuraciones considerando tanto su capacidad de condensación nominal, como su costo de adquisición, consumo y mantenimiento a largo plazo a través de una proyección a 4 años. Bajo este contexto, se optó por el condensador CA3-634-224Y-H[V] con una capacidad de 77338 [kcal/h] y un motor 400V/0,7A/395W/710RPM/Y.

4.3. Evaporador cúbico

Similar al apartado anterior, se evaluaron diversos equipos del Catálogo de Evaporadores Cúbicos de INTER-CAL. Se seleccionaron, según su capacidad, 4 modelos para las cámaras de Quesos y Mantequilla, y 2 modelos para la sala de packing. Todos los evaporadores semi-industriales de la serie 400, 400S y 500, recomendados por el proveedor para cámaras de tamaño medio, en media y baja temperatura, aplicables para centros de distribución.

A partir de una evaluación de su capacidad nominal, su costo de adquisición, consumo y mantenimiento a largo plazo, considerando una proyección a 4 años, los modelos escogidos para cada cámara de refrigeración son los siguientes.

Tabla 8: Equipos de evaporación.

Sala	Equipo	Capacidad	Cantidad	Consumo unitario
Quesos	EVC5-405S/125	28856 [Kcal/h]	1	11,56 [kW]
Mantequilla	EVC5-401S/25	5771 [Kcal/h]	2	2,05 [kW]
Packing	EVC5-401S/25	5771 [Kcal/h]	1	2,05 [kW]

4.4. CAPEX

Se evaluó una configuración centralizada compuesta por tres compresores en paralelo y cuatro evaporadores independientes conectados a un condensador común. Esta disposición permitirá modular la capacidad frigorífica en función de la demanda térmica de cada sala aislada, optimizando el consumo energético y aumentando la confiabilidad operacional del sistema mediante redundancia de compresores. A continuación se presenta el desglose de costos de adquisición presentes en esta configuración.

Tabla 9: Desglose de costos de adquisición (CAPEX).

Equipo	Cantidad	Costo unitario [USD]	Costo total
Semi-hermetic Reciprocating Compressors (28,7 kW)	2	32480	64960
Semi-hermetic Reciprocating Compressors (19 kW)	1	28040	28040
Condensador CA3-634-224Y-H[V]	1	18880	18880
Evaporador EVC5-405S/125	1	28460	28460
Evaporador EVC5-401S/25	3	6250	18750
Válvula de expansión electrónica	4	800	3200
Panel PUR	756,82 m ²	60	45409
Piso ventilado	263 m ²	1268	333484
Total			541.183

4.5. OPEX

Se consideró el consumo y mantenimiento de los equipos de refrigeración, bajo el supuesto de que se mantienen en operación 24/7 los 365 días del año de forma ininterrumpida, junto con el costo de reparto de los camiones.

4.5.1. Equipos

Tabla 10: Costos operativos (OPEX) asociados a equipos.

Equipo	Potencia [kW]	Cantidad [und]	Consumo mensual [kWh/mes]	Consumo anual [kWh/año]	Costo mantenimiento [USD]	Costo anual [USD/año]
Semi-hermetic Re- ciprocating Com- pressors	8,12	2	10913,28	130959,36	6496	32746336
Semi-hermetic Re- ciprocating Com- pressors	7,01	1	4710,72	56528,64	2804	14134964
Condensador CA3-634-224Y- H[V]	1,58	1	1061,76	12741,12	1888	3187168
Evaporador EVC5-405S/125	11,56	1	7768,32	93219,84	2846	23307806
Evaporador EVC5-401S/25	2,05	3	12398,4	148780,8	1875	37197075
Total						110.573.349

Valor electricidad: 250 [\$/kWh]

4.5.2. Reparto

Tabla 11: Costos operativos (OPEX) asociados al reparto.

Producto	Carga [pallet/semana]	Camiones [viajes/semana]	Costo por reparto [USD/semana]	Costo por reparto [USD/año]
Queso	88	25	2350,9	112841,1
Mantequilla	44	13	1175,4	56420,6
Total				169.261,7

Valor reparto: 85000 [\$/viaje]

5. Conclusiones y Resultados

A partir del diseño, modelado térmico y evaluación económica del centro de distribución frigorífico en Quillota, se extraen los siguientes resultados y conclusiones principales:

1. **Dimensionamiento y Logística:** La implementación de racks dinámicos en una disposición de dos niveles garantiza el cumplimiento del sistema First In, First Out (FIFO). Esto asegura una rotación eficiente del inventario, cumpliendo holgadamente con la restricción de permanencia máxima de 14 días para los 132 pallets que ingresan semanalmente.
2. **Control Térmico y Calidad del Producto:** El modelo matemático de transferencia de calor transiente (cilindro equivalente con $r_0 = 0,05$ [m]) demostró ser efectivo para determinar las condiciones operativas de la sala de packing. Al fijar la temperatura de la sala de preparación en $-3,04$ °C, se garantiza que la temperatura en el centro geométrico de la mantequilla no supere el límite crítico de $-3,5$ °C tras las dos horas de preparación, cumpliendo con las exigencias impuestas por los supermercados.
3. **Perfil de Carga Térmica:** La modelación de las cargas hora a hora reveló que los mayores requerimientos de abatimiento térmico ocurren los días lunes y martes, coincidiendo con el ingreso de nuevas cargas de queso (a 12 °C) y mantequilla (a -1 °C). Los flujos térmicos máximos a abatir son:
 - **Cámara de Quesos:** 32153 [W]
 - **Cámara de Mantequilla:** 13918 [W]
 - **Sala de Packing:** 4429 [W]
4. **Selección de Equipos:** Para satisfacer esta demanda bajo las condiciones climáticas de Quillota, se seleccionó un diseño centralizado y redundante. Se designaron dos compresores semi-herméticos (de 8,12 kW cada uno) exclusivamente para abatir la alta demanda de la cámara de quesos, y un compresor adicional (7,01 kW) compartido para la mantequilla y el packing. Esto, acoplado a un condensador central de 77.338 [kcal/h], permite modular la capacidad frigorífica frente a las variaciones del perfil de carga transiente.
5. **Evaluación Económica:**
 - El CAPEX total del proyecto asciende a \$541.183, siendo la mayor inversión el acondicionamiento infraestructural (piso ventilado y paneles de poliuretano), seguido por la adquisición de los compresores y evaporadores.
 - El OPEX consideró un régimen de operación continuo (24/7), integrando el consumo eléctrico, el mantenimiento (estimado en un 10% del costo de adquisición) y los costos de despacho. Los costos anuales de los equipos totalizan \$110.573.349, mientras que el reparto logístico representa \$169.261,7 anuales, definiendo así el escenario económico base para la viabilidad del proyecto.

En síntesis, el diseño propuesto logra un equilibrio técnico y económico. El sistema de refrigeración posee la robustez necesaria para soportar los peaks de carga durante el abatimiento inicial de los productos y la flexibilidad para operar eficientemente durante los periodos de régimen permanente (fines de semana), asegurando en todo momento la inocuidad y calidad de los lácteos.

6. Anexos

Tabla 12: Tabla paramétrica generada en EES con evaluación transiente hora a hora.

Hora	T.ext	HR.ext	Q.prod.m	Q.prod.q	Q.oc.m	Q.oc.q	Q.oc.p	Q.ilum.m	Q.ilum.q	Q.ilum.p	Q.maq.m	Q.maq.q	Q.inf.m	Q.inf.p	Q.inf.q	Q.trans.m	Q.trans.p	Q.trans.q	Q.Net.M	Q.Net.P	Q.Net.Q
[hr]	[C]	[%]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
0	18	0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157	642,1	826,4	1157	642,1	826,4
1	17	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1109	613	757,8	1109	613	757,8
2	16	0,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1061	583,8	689,1	1061	583,8	689,1
3	15,3	0,89	0	20207	0	492	0	0	1056	0	0	4800	0	0	3425	1028	563,4	641,1	1028	563,4	30622
4	14,7	0,87	0	20207	0	492	0	0	1056	0	0	4800	0	0	3167	999	545,9	599,9	999	545,9	30323
5	13,4	0,91	0	20207	0	492	0	0	1056	0	0	4800	0	0	2897	936,9	508	510,7	936,9	508	29964
6	13,2	0,9	0	20207	0	492	0	0	1056	0	0	4800	0	0	2806	927,4	502,2	497	927,4	502,2	29858
7	11,9	0,93	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2415	1035	2505	865,3	464,3	407,7	9315	3402	29469
8	11,3	0,94	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2325	995,9	2356	836,6	446,8	366,5	9197	3346	29278
9	11,4	0,94	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2343	1004	2385	841,4	449,7	373,4	9220	3356	29314
10	10,9	0,94	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2255	965,4	2239	817,5	435,1	339,1	9108	3304	29134
11	14,9	0,94	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2996	1287	3470	1009	551,7	613,6	10040	3741	30639
12	15,9	0,83	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2950	1267	3399	1056	580,9	682,3	10042	3751	30638
13	17,2	0,8	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3126	1343	3694	1118	618,8	771,5	10280	3865	31021
14	19,6	0,72	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3378	1453	4116	1233	688,7	936,2	10646	4044	31608
15	22,3	0,62	0	20207	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3590	1545	4476	1362	767,4	1122	10988	4215	32153
16	24,5	0,55	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1467	831,6	1273	1467	831,6	21480
17	25,5	0,52	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1515	860,7	1341	1515	860,7	21549
18	26,2	0,51	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1548	881,1	1389	1548	881,1	21597
19	26,1	0,5	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1544	878,2	1382	1544	878,2	21590
20	25,7	0,52	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1525	866,5	1355	1525	866,5	21562
21	25,6	0,49	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1520	863,6	1348	1520	863,6	21555
22	23,9	0,51	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1439	814,1	1231	1439	814,1	21439
23	22,9	0,58	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1391	784,9	1163	1391	784,9	21370
24	20,2	0,66	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1262	706,2	977,4	1262	706,2	21185
25	18,1	0,74	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1161	645	833,3	1161	645	21041
26	18	0,69	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157	642,1	826,4	1157	642,1	21034
27	16,2	0,75	2542	0	588	0	0	647,5	0	0	4800	0	2825	0	0	1071	589,6	702,8	12473	589,6	702,8
28	14,4	0,8	2542	0	588	0	0	647,5	0	0	4800	0	2614	0	0	984,7	537,2	579,3	12176	537,2	579,3
29	13,4	0,83	2542	0	588	0	0	647,5	0	0	4800	0	2498	0	0	936,9	508	510,7	12012	508	510,7
30	12,2	0,88	2542	0	588	0	0	647,5	0	0	4800	0	2380	0	0	879,6	473	428,3	11837	473	428,3
31	11,2	0,89	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2224	952,3	2191	831,8	443,9	359,7	11634	3299	8899

Hora	T.ext	HR.ext	Q.prod.m	Q.prod.q	Q.oc.m	Q.oc.q	Q.oc.p	Q.illum.m	Q.illum.q	Q.illum.p	Q.maq.m	Q.maq.q	Q.inf.m	Q.inf.p	Q.inf.q	Q.trans.m	Q.trans.p	Q.trans.q	Q.Net.M	Q.Net.P	Q.Net.Q
32	10,4	0,91	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2121	907,3	2017	793,6	420,6	304,8	11492	3231	8671
33	10,8	0,86	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2108	901,8	1998	812,7	432,2	332,2	11499	3237	8679
34	9,8	0,92	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2035	870,3	1875	765	403,1	263,6	11378	3176	8487
35	13,8	0,81	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2529	1084	2701	956	519,7	538,1	12062	3507	9587
36	17,4	0,69	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2896	1244	3318	1128	624,6	785,2	12602	3771	10452
37	20,9	0,58	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3211	1380	3849	1295	726,6	1025	13084	4010	11222
38	23,9	0,5	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3470	1493	4286	1439	814,1	1231	13486	4210	11866
39	27,7	0,4	2542	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3720	1601	4712	1620	924,8	1492	13918	4429	12552
40	28,2	0,46	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1644	939,4	1526	4186	939,4	1526
41	30	0,41	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1730	991,9	1650	4272	991,9	1650
42	28,8	0,43	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1673	956,9	1568	4215	956,9	1568
43	28,6	0,42	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1663	951,1	1554	4205	951,1	1554
44	28,4	0,4	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1654	945,2	1540	4196	945,2	1540
45	28,6	0,35	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1663	951,1	1554	4205	951,1	1554
46	28,1	0,37	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1639	936,5	1520	4181	936,5	1520
47	26	0,4	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1539	875,3	1375	4081	875,3	1375
48	21,5	0,54	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1324	744,1	1067	3866	744,1	1067
49	18,4	0,67	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1176	653,8	853,8	3718	653,8	853,8
50	17,1	0,75	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114	615,9	764,6	3656	615,9	764,6
51	15,9	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056	580,9	682,3	1056	580,9	682,3
52	14,7	0,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	545,9	599,9	999	545,9	599,9
53	13,8	0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	519,7	538,1	956	519,7	538,1
54	12,6	0,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,7	484,7	455,8	898,7	484,7	455,8
55	12	0,87	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2328	997,1	2363	870,1	467,2	414,6	9233	3367	9126
56	11,1	0,92	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2257	966,3	2243	827,1	441	352,8	9119	3310	8945
57	10,7	0,92	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2188	936,4	2129	808	429,3	325,4	9031	3269	8802
58	10,3	0,92	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2120	906,8	2015	788,9	417,7	297,9	8944	3227	8661
59	14,2	0,78	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2539	1089	2719	975,2	531,3	565,6	9549	3523	9633
60	18,4	0,7	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3100	1332	3656	1176	653,8	853,8	10311	3889	10858
61	20,1	0,65	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3273	1407	3948	1257	703,3	970,5	10566	4014	11267
62	21,2	0,6	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3324	1430	4036	1310	735,4	1046	10669	4068	11430
63	22,9	0,54	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3434	1477	4223	1391	784,9	1163	10860	4165	11734
64	24,1	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1448	819,9	1245	1448	819,9	1245
65	24,4	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1462	828,6	1266	1462	828,6	1266
66	24,8	0,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1482	840,3	1293	1482	840,3	1293

Hora	T.ext	HR.ext	Q.prod.m	Q.prod.q	Q.oc.m	Q.oc.q	Q.oc.p	Q.illum.m	Q.illum.q	Q.illum.p	Q.maq.m	Q.maq.q	Q.inf.m	Q.inf.p	Q.inf.q	Q.trans.m	Q.trans.p	Q.trans.q	Q.Net.M	Q.Net.P	Q.Net.Q
67	24,6	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1472	834,5	1279	1472	834,5	1279
68	24,2	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1453	822,8	1252	1453	822,8	1252
69	23,4	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1415	799,5	1197	1415	799,5	1197
70	23,7	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1429	808,2	1218	1429	808,2	1218
71	22,1	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1353	761,6	1108	1353	761,6	1108
72	19,8	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1243	694,6	949,9	1243	694,6	949,9
73	17,9	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1152	639,2	819,5	1152	639,2	819,5
74	16,8	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1099	607,1	744	1099	607,1	744
75	15,6	0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1042	572,1	661,7	1042	572,1	661,7
76	15	0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1013	554,7	620,5	1013	554,7	620,5
77	13,7	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,3	516,8	531,3	951,3	516,8	531,3
78	12,5	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,9	481,8	448,9	893,9	481,8	448,9
79	12,2	0,85	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2327	996,7	2363	879,6	473	428,3	9242	3373	9140
80	12	0,87	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2328	997,1	2363	870,1	467,2	414,6	9233	3367	9126
81	10,7	0,91	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2172	929,4	2102	808	429,3	325,4	9015	3262	8776
82	10,6	0,91	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2155	922	2074	803,2	426,4	318,5	8993	3251	8741
83	12,8	0,86	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2449	1050	2565	908,3	490,5	469,5	9393	3443	9383
84	17,6	0,67	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2882	1237	3296	1138	630,4	798,9	10055	3771	10443
85	19,7	0,6	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3061	1315	3598	1238	691,6	943,1	10334	3910	10889
86	22,7	0,53	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3366	1447	4110	1381	779,1	1149	10782	4129	11607
87	25,4	0,44	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3501	1506	4344	1510	857,8	1334	11047	4267	12027
88	27,1	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1591	907,3	1451	1591	907,3	1451
89	28,6	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1663	951,1	1554	1663	951,1	1554
90	31	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1778	1021	1719	1778	1021	1719
91	30,5	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1754	1006	1684	1754	1006	1684
92	30,2	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1739	997,7	1664	1739	997,7	1664
93	29,4	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1701	974,4	1609	1701	974,4	1609
94	27,6	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1615	921,9	1485	1615	921,9	1485
95	24,9	0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1486	843,2	1300	1486	843,2	1300
96	21,7	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1333	749,9	1080	1333	749,9	1080
97	19,6	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1233	688,7	936,2	1233	688,7	936,2
98	17,9	0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1152	639,2	819,5	1152	639,2	819,5
99	16,7	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095	604,2	737,2	1095	604,2	737,2
100	15,1	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1018	557,6	627,4	1018	557,6	627,4
101	14	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,6	525,5	551,9	965,6	525,5	551,9

Hora	T.ext	HR.ext	Q.prod.m	Q.prod.q	Q.oc.m	Q.oc.q	Q.oc.p	Q.illum.m	Q.illum.q	Q.illum.p	Q.maq.m	Q.maq.q	Q.inf.m	Q.inf.p	Q.inf.q	Q.trans.m	Q.trans.p	Q.trans.q	Q.Net.M	Q.Net.P	Q.Net.Q
102	12,7	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,5	487,6	462,6	903,5	487,6	462,6
103	12	0,76	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2136	913,9	2050	870,1	467,2	414,6	9041	3284	8813
104	11,4	0,82	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2141	916,2	2055	841,4	449,7	373,4	9018	3269	8777
105	10,6	0,85	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2059	880,5	1917	803,2	426,4	318,5	8898	3210	8584
106	10	0,85	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	1962	838,2	1755	774,5	408,9	277,3	8772	3150	8381
107	14,1	0,72	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2402	1029	2495	970,4	528,4	558,7	9408	3461	9402
108	18,6	0,55	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2743	1178	3074	1185	659,6	867,6	9964	3740	10290
109	21,2	0,49	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	2988	1284	3486	1310	735,4	1046	10333	3922	10881
110	24,3	0,43	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3284	1412	3983	1458	825,7	1259	10777	4141	11590
111	27,7	0,37	0	0	588	492	1153	647,5	1056	750	4800	4800	3587	1544	4494	1620	924,8	1492	11243	4372	12335
112	27,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1611	919	1478	1611	919	1478
113	28,6	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1663	951,1	1554	1663	951,1	1554
114	30	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1730	991,9	1650	1730	991,9	1650
115	30,4	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749	1004	1677	1749	1004	1677
116	31,1	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1782	1024	1725	1782	1024	1725
117	30,6	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1759	1009	1691	1759	1009	1691
118	29,4	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1701	974,4	1609	1701	974,4	1609
119	25,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1515	860,7	1341	1515	860,7	1341
120	21,3	0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1314	738,3	1053	1314	738,3	1053
121	19,2	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1214	677,1	908,7	1214	677,1	908,7
122	17,4	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1128	624,6	785,2	1128	624,6	785,2
123	16,1	0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1066	586,7	696	1066	586,7	696
124	15,4	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1032	566,3	647,9	1032	566,3	647,9
125	14,4	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,7	537,2	579,3	984,7	537,2	579,3
126	13,2	0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,4	502,2	497	927,4	502,2	497
127	12,8	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,3	490,5	469,5	908,3	490,5	469,5
128	12,4	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,2	478,9	442	889,2	478,9	442
129	11,4	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,4	449,7	373,4	841,4	449,7	373,4
130	11,4	0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,4	449,7	373,4	841,4	449,7	373,4
131	14	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,6	525,5	551,9	965,6	525,5	551,9
132	18,5	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1181	656,7	860,7	1181	656,7	860,7
133	21,2	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1310	735,4	1046	1310	735,4	1046
134	23,7	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1429	808,2	1218	1429	808,2	1218
135	26,6	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1568	892,8	1417	1568	892,8	1417
136	27,8	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1625	927,7	1499	1625	927,7	1499

Hora	T.ext	HR.ext	Q.prod.m	Q.prod.q	Q.oc.m	Q.oc.q	Q.oc.p	Q.illum.m	Q.illum.q	Q.illum.p	Q.maq.m	Q.maq.q	Q.inf.m	Q.inf.p	Q.inf.q	Q.trans.m	Q.trans.p	Q.trans.q	Q.Net.M	Q.Net.P	Q.Net.Q
137	26,8	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1577	898,6	1430	1577	898,6	1430
138	27,9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1630	930,7	1506	1630	930,7	1506
139	29,1	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1687	965,6	1588	1687	965,6	1588
140	28,9	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1677	959,8	1574	1677	959,8	1574
141	30,7	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1763	1012	1698	1763	1012	1698
142	30	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1730	991,9	1650	1730	991,9	1650
143	28,1	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1639	936,5	1520	1639	936,5	1520
144	23,9	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1439	814,1	1231	1439	814,1	1231
145	20,9	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1295	726,6	1025	1295	726,6	1025
146	18,8	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1195	665,4	881,3	1195	665,4	881,3
147	18,4	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1176	653,8	853,8	1176	653,8	853,8
148	16,2	0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1071	589,6	702,8	1071	589,6	702,8
149	15,3	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1028	563,4	641,1	1028	563,4	641,1
150	14,3	0,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,9	534,3	572,4	979,9	534,3	572,4
151	13,3	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,2	505,1	503,8	932,2	505,1	503,8
152	12,9	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,1	493,4	476,4	913,1	493,4	476,4
153	12,2	0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,6	473	428,3	879,6	473	428,3
154	11,5	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,2	452,6	380,3	846,2	452,6	380,3
155	13,2	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,4	502,2	497	927,4	502,2	497
156	17,1	0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114	615,9	764,6	1114	615,9	764,6
157	19,9	0,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1247	697,5	956,8	1247	697,5	956,8
158	22,9	0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1391	784,9	1163	1391	784,9	1163
159	24,9	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1486	843,2	1300	1486	843,2	1300
160	26	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1539	875,3	1375	1539	875,3	1375
161	26,7	0,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1572	895,7	1423	1572	895,7	1423
162	27,6	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1615	921,9	1485	1615	921,9	1485
163	26,5	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1563	889,9	1410	1563	889,9	1410
164	26	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1539	875,3	1375	1539	875,3	1375
165	25,2	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1501	852	1321	1501	852	1321
166	23,4	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1415	799,5	1197	1415	799,5	1197
167	21,4	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1319	741,2	1060	1319	741,2	1060